МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot»

з дисципліни

«Основи програмної інженерії»

для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
освітньої програми «Програмна інженерія»
бакалаврського рівня вищої освіти

Виконав: Трикула В.І.
Група: ПЗПІ-25-4
Викладач: Гребенюк.Ю

2026

Мета роботи: Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

— уміти встановлювати та налаштовувати IDE Visual Studio Code з розширеннями для обраної мови програмування;

— володіти послідовністю операцій Git: init, add, commit, push, branch, merge;

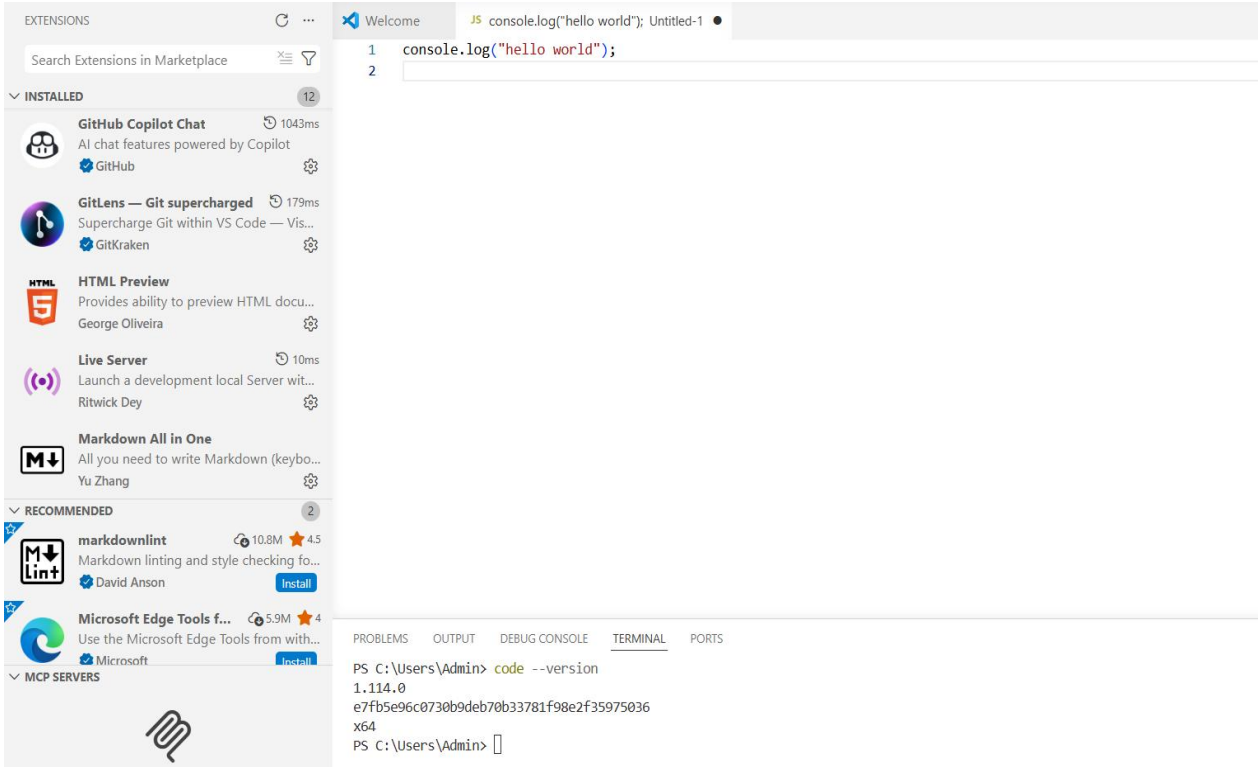
— створювати та оформлювати pull request на платформі GitHub;

— використовувати AI-асистент для генерації фрагментів коду за текстовим описом;

— документувати робочий процес із застосуванням формату Markdown.

Хід виконання роботи

4.1

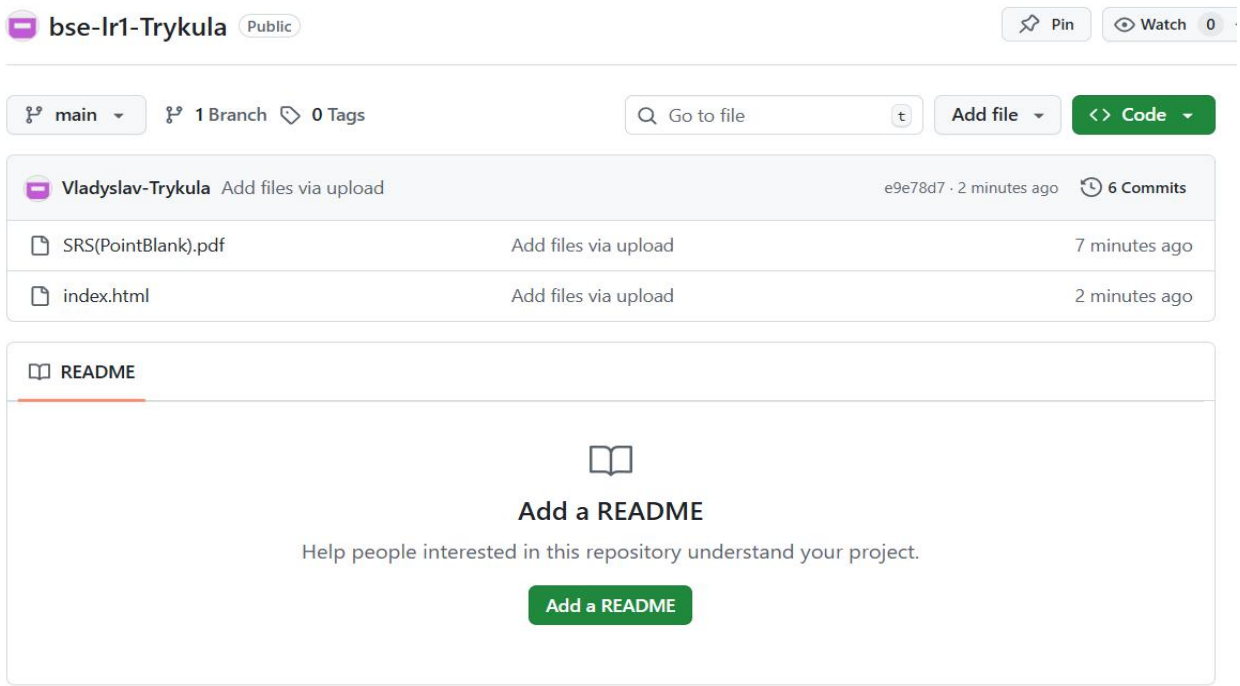


4.2

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Admin> git config --global user.name "Vladyslav-Trykula"
PS C:\Users\Admin> git config --global user.email "vladyslav.trykula@nure.ua"
PS C:\Users\Admin> git config --global init.defaultBranch main
PS C:\Users\Admin> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Vladyslav-Trykula
user.email=vladyslav.trykula@nure.ua
init.defaultbranch=main
PS C:\Users\Admin>
```

4.3



4.4

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\bse-lr1-Trykula> git log --oneline --graph
* b0b40d1 (HEAD -> main) init: added README.md and .gitignore
PS C:\Users\Admin\Downloads\bse-lr1-Trykula>
```

bse-lr1-Trykula Public

Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file t Add file Code

Vladyslav-Trykula git push -u origin main c0cda27 · 3 minutes ago 8 Commits

.gitignore	init: added README.md and .gitignore	1 hour ago
README.md	init: added README.md and .gitignore	1 hour ago
SRS(PointBlank).pdf	Add files via upload	3 hours ago
index.html	Add files via upload	3 hours ago

README

Назва проєкту

bse-lr1-Trykula

Автор

- **Vladyslav Trykula**, група ПЗПІ-25-4
- Email: vladyslav.trykula@nure.ua

Технології

- Мова програмування: Python 3.12
- IDE: Visual Studio Code 1.114
- VCS: Git 2.53 + GitHub
- AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium

Встановлення та запуск

```
git clone https://github.com/Vladyslav-Trykula/bse-lr1-Trykula.git
cd bse-lr1-Trykula
python main.py
```

Ліцензія

MIT License

4.5

feat: added main code programs #1

Merged Vladyslav-Trykula merged 1 commit into `main` from `feature/add-main-code` 5 minutes ago

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 0 | Files changed 1

Vladyslav-Trykula commented 5 minutes ago — Owner

No description provided.

`feat: added main code programs` a18f12b

Vladyslav-Trykula merged commit `f09f8e2` into `main` 5 minutes ago — Revert

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/add-main-code` branch can be safely deleted.

Delete branch

Add a comment

Write | Preview

Add your comment here...

feat: added main code programs

Prev Next — Browse files

Vladyslav-Trykula committed 9 minutes ago — commit a18f12b

add-main-code — +16 — Viewed

```
@@ -0,0 +1,16 @@
+ class SessionTime:
+     def __init__(self):
+         self.time_in_minutes = 0
+
+     def set_time(self, minutes):
+         if minutes < 0:
+             raise ValueError("Time cannot be negative")
+         self.time_in_minutes = minutes
+
+     def get_time(self):
+         return self.time_in_minutes
+
+     def __str__(self):
+         hours = self.time_in_minutes // 60
+         minutes = self.time_in_minutes % 60
+         return f"{hours}:{minutes:02d}"
```

4.6 Реалізувати механізм збереження поточного стану таймера, щоб при оновленні сторінки або перезапуску додатку таймер відновлювався з правильного стану. Написати на пайтоні.

```
/************* ✨ Windsurf Command ⭐ *************/
import json

class SessionTime:
    def __init__(self):
        self.time_in_minutes = 0
        self.load()

    def set_time(self, minutes):
        if minutes < 0:
            raise ValueError("Time cannot be negative")
        self.time_in_minutes = minutes
        self.save()

    def get_time(self):
        return self.time_in_minutes

    def __str__(self):
        hours = self.time_in_minutes // 60
        minutes = self.time_in_minutes % 60
        return f"{hours}:{minutes:02d}"

    def save(self):
        with open('timer_state.json', 'w') as f:
```

```python
import json

Windsurf: Refactor | Explain
class SessionTime:
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
    def __init__(self):
        self.time_in_minutes = 0
        self.load()

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
    def set_time(self, minutes):
        if minutes < 0:
            raise ValueError("Time cannot be negative")
        self.time_in_minutes = minutes
        self.save()

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
    def get_time(self):
        return self.time_in_minutes

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
    def __str__(self):
        hours = self.time_in_minutes // 60
        minutes = self.time_in_minutes % 60
        return f"{hours}:{minutes:02d}"

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
    def save(self):
        with open('timer_state.json', 'w') as f:
            json.dump({'time_in_minutes': self.time_in_minutes}, f)

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
    def load(self):
        try:
            with open('timer_state.json', 'r') as f:
                data = json.load(f)
                self.time_in_minutes = data['time_in_minutes']
        except FileNotFoundError:
            pass
```